



交通运输系统工程与信息

Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology

ISSN 1009-6744, CN 11-4520/U

《交通运输系统工程与信息》网络首发论文

题目：干散货港口卸船作业资源配置与流程优化研究
作者：李海江，赵家鹏，郭静怡，马千里，贾鹏
收稿日期：2025-08-28
网络首发日期：2026-03-26
引用格式：李海江，赵家鹏，郭静怡，马千里，贾鹏. 干散货港口卸船作业资源配置与流程优化研究[J/OL]. 交通运输系统工程与信息.
<https://link.cnki.net/urlid/11.4520.u.20260326.0954.010>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

干散货港口卸船作业资源配置与流程优化研究

李海江^{a,b}, 赵家鹏^{a,b}, 郭静怡^{a,b}, 马千里^{*a,b}, 贾鹏^{a,b}

(大连海事大学, a.综合交通运输协同创新中心; b.航运经济与管理学院, 辽宁 大连 116026)

摘要: 干散货港口卸船作业的优化研究对于提升港口作业效率意义重大。针对干散货港口泊位、卸船机、堆场货位、水平运输等全流程的资源配置与作业优化问题, 本文构建了一种基于图结构的散货港口作业要素表征方法, 并设计了以最小化作业成本为目标的两阶段混合整数规划模型。首先, 在码头卸船作业阶段, 提出一种“泊位-卸船机”协同配置模型, 设计了集成异步调度策略的非支配遗传算法的联合求解方法, 实验表明, 该模型可显著降低卸船作业能耗, 降幅达 14.3%。其次, 在堆场作业环节, 充分考虑货物堆存期的不确定性和运输路径约束, 构建了一种“堆场货位分配-水平运输流程”联合调度模型, 并提出了一种集成动态掩码机制的深度确定性策略梯度求解算法, 结果显示, 该算法显著提升了求解速度, 同时, 作业时间成本降幅达 21%、作业能耗成本降幅达 26.4%。本文所提解决方案可以显著降低干散货全流程装卸作业成本。

关键词: 水路运输; 作业流程优化; 混合整数规划; 干散货港口; 深度确定性策略梯度算法
中图分类号: U691.31 **文献标志码:** A

Research on Resource Allocation and Process Optimization of Unloading Operations in Dry Bulk Ports

LI Haijiang^{a,b}, ZHAO Jiapeng^{a,b}, GUO Jingyi^{a,b}, MA Qianli^{*a,b}, JIA Peng^{a,b}

(a. Collaborative Innovation Center for Transport Studies; b. School of Maritime Economics and Management, Dalian Maritime University, Dalian 116026, Liaoning, China)

Abstract: The optimization of unloading operations in dry bulk ports is crucial for enhancing overall port efficiency. To address the integrated resource allocation and scheduling problem encompassing the entire process of berths, unloaders, yard storage slots, and horizontal transportation, this paper proposes a graph-based representation method for port operational elements. A two-stage mixed-integer programming model is developed with the objective of minimizing total operational cost. First, for the quayside unloading stage, a collaborative "berth-unloader" configuration model based on an asynchronous operation strategy is proposed. A joint solution method utilizing a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm is designed. Experimental results demonstrate that this model significantly reduces unloading energy consumption by 14.3%. Second, for the yard operations stage, a joint scheduling model for "storage slot allocation and horizontal transportation flow" is constructed, fully considering the uncertainty of cargo dwell time

收稿日期: 2025-08-28

修回日期: 2025-12-31

录用日期: 2026-03-19

基金项目: 国家重点研发计划资助/National Key R&D Program of China(2023YFB4302200); 中央高校基本科研业务费专项资金资助/Fundamental Research Funds for the Central Universities(3132025309)。

作者简介: 李海江 (1991-), 男, 河北张家口人, 副教授。 *通信作者: qianlima@dlmu.edu.cn

引用格式: 李海江, 赵家鹏, 马千里, 等. 干散货港口卸船作业资源配置与流程优化研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2026, 26(2): 00-00. [LI H J, ZHAO J P, MA Q L, et al. Research on Resource Allocation and Process Optimization of Unloading Operations in Dry Bulk Ports[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2026, 26(2): 00-00.]

and transport path constraints. A solving algorithm integrating a dynamic masking mechanism within a Deep Deterministic Policy Gradient framework is proposed. Results show that this algorithm notably improves solution speed while reducing operational time cost by 21% and energy consumption cost by 26.4%. The proposed comprehensive solution can significantly lower the total handling cost for the entire dry bulk port operational process.

Keywords: Waterway Transportation; Operational Process Optimization; Mixed-Integer Programming; Dry bulk port; Deep Deterministic Policy Gradient

0 引言

近年来,随着我国经济的快速发展和大宗商品贸易需求的持续增长,散货港口作为物流体系的核心枢纽,承担着煤炭、矿石、石油、化工产品等大宗物资的装卸、存储和转运任务。2024年,我国沿海港口完成货物吞吐量136亿吨,同比增长3.3%。其中,干散货占据份额快速增加,占比超30%^[1]。数据表明,干散货运输在海运贸易中占据重要地位。然而,目前干散货港口作业仍面临瓶颈,严重制约大宗散货贸易的进一步发展,具体表现为:(1)港口泊位调度分配依赖人工,泊位与卸船机的协同作业能力不足,制约装卸作业效率;(2)堆场货位分配和货物运输路径缺乏系统规划,导致后续作业流程中的大量冗余操作,造成货位资源和作业设备资源浪费。

为解决港口泊位调度效率低下的问题,研究人员运用运筹学方法,将实际作业流程转化为数学模型,以实现泊位资源的优化配置,从而提升港口作业效率。然而,随着理论研究的不断深入,仅针对泊位调度^[2]的研究逐渐显现出性能瓶颈。因此,“泊位-卸船机”联合调度逐渐成为研究的主要趋势^[3]。该方法通过融合更多实际作业环节,协同优化装卸流程,进一步提高整体作业效率。此类研究通常将作业场景建模为单目标(成本最低)^[4]或多目标(效率与成本权衡)^[5]优化问题,综合考虑泊位自然条件、卸船机作业特性以及各类实际约束,构建多维约束体系,以求解最优调度方案。随着更多作业流程被纳入模型,问题的解空间急剧扩大,导致优化求解面临较大挑战。为此,学者们在求解算法方面进行了诸多探索,如遗传算法及其改进形式^[6]、粒子群算法^[5]等启发式算法被相继引入。然而,散货港口装卸流程复杂性高,堆场货位分配、港内运输路径优化、货物出入库的不确定性等因素均对作业效率有重要影响。“泊位-卸船机”联合调度主要聚焦于卸货前沿环节的优化,而后续流程衔接的顺畅程度仍制约着整体调度性能的提升。目前,将货物从“入港”到“出库”的全流程纳入系统优化的研究仍较为有限。

为解决堆场作业中存在的货位与设备资源浪费问题,运用运筹学理论进行建模与优化仍是当前主流的研究方向,相关研究多聚焦于堆场内部的资源配置与流程优化。这类方法通常先通过数学模型对堆场物理结构进行抽象表征,再借助改进遗传算法^[7]或商业求解器^[8]进行求解,从而实现堆场资源的优化配置。也有研究将图论引入堆场作业分析中,例如利用有向图刻画堆场内各元素(如货位、皮带机、堆取料机等)之间的可达关系^[9],或将港口作业网络转化为混合整数规划模型^[8],以优化堆场内的货物运输路径。总体而言,图模型为堆场作业要素的抽象表征提供了一种创新视角:通过节点属性(如货位堆存量、堆取料机作业量)的动态调整与边路径(如皮带机系统)的协同优化,可有效提升堆场作业效率。然而,现有

研究在货位分配与路径优化中，大多侧重于堆场内部的条件约束，对货主需求不确定性等外部因素考虑不足。在实际作业中，为减少频繁的搬倒移垛操作，必须将货主需求纳入调度优化之中，同时也需注重与卸船流程的高效衔接，以实现装卸全流程的协同管控。此外，随着问题复杂度的不断提高，传统优化方法面临求解效率的挑战。近年来，强化学习模型^[10]在此领域展现出较强的应用潜力，为堆场作业效率的进一步提升提供了新的可能途径。

现有研究虽已涵盖散货港口的各个作业环节，但仍多将其视为独立阶段进行分析。然而，散货港口实为一个高度协同的整体系统，各环节紧密关联、交叉耦合，构成一个工序复杂、高维度的系统决策问题。为此，本研究聚焦于港口泊位、卸船机、堆场货位及水平运输等全流程资源配置与作业协同优化，综合考虑货物堆存周期的不确定性与运输路径约束，构建了融合改进强化学习模型的联合调度优化框架，旨在为港口作业的降本增效提供新的理论视角，从而助力实现散货港口作业成本的有效降低与整体运行效率的提升。

1 问题描述

本文研究的散货港口作业系统涵盖泊位分配与卸船机协同调度、堆场货位动态管理及皮带机运输网络优化三个核心环节。当前，在港口全流程作业中，各环节调度相对独立^[6]，动态资源分配与静态规划冲突，导致泊位、卸船机、堆场设备和皮带机等关键资源的利用率低下^[11]；泊位分配仅关注船舶吨位与水深，缺乏与卸船机联合调度^[2]。堆场货位分配依赖人工经验，缺乏与堆取料机及皮带机运输成本的协同优化，导致高周转货物常堆存在远端货位，增加了设备磨损与能耗；多台作业设备向同区域输货时，由于未规划水平输送路径而引发流程冲突^[12]。因此，亟需构建泊位-卸船机-堆场-皮带机全流程协同优化模型，该模型包括泊位-卸船机联合调度、堆场货位选择与水平运输路径规划等阶段，以最小化泊位作业成本、减少堆场能耗等多重平衡为目标。

研究目标包括以下几点：（1）根据动态船舶到港序列和卸船机特性，实时调整泊位分配策略，确保卸船效率；（2）基于货物属性、出库需求及设备能耗，动态规划货位分布；（3）同步优化堆取料机调度与皮带机运输网络路径控制。

2 模型构建

2.1 模型假设

散货港口作业受到诸多因素的影响，针对一些条件复杂的情况，在构建全流程模型前，做出如下假设：

- （1）当船舶完成靠泊后，卸船机当即进行卸船作业。
- （2）卸船机只在临近泊位之间移动。
- （3）卸船机在泊位之间的移动总时间视为相同。
- （4）堆场的各个货位之间都存在皮带流程连接通路。

2.2 符号与变量

本文模型参数与变量符号定义见表 1。

表 1 符号说明
Table 1 Symbol Description

符号	参数说明
T_{ship}	船舶在港作业时间长度
DT_f	船舶离港时间， f 代表船舶

AT_f	船舶到港时间, f 代表船舶
E_i^{ship}	第 i 艘船舶作业能耗
E_k^{crane}	第 k 架卸船机作业能耗
E^{shore}	表岸电系统总能耗
w_{1i}	第 i 艘船舶的等待时间, 1 表示等待时间标识
w_{2i}	第 i 艘船舶的作业时间, 2 表示服务时间标识
ρ_k	第 k 艘卸船机的平均作业能耗
t_{ik}^{end}	卸船机结束作业时段, i 和 k 分别指代船舶和卸船机标识
t_{ik}^{start}	卸船机开始作业时段, i 和 k 分别指代船舶和卸船机标识
b_i	船舶 i 的开始作业时刻
x_{ij}	船舶 i 在泊位 j 作业
M	最大泊位数
N	最大船舶数量
K	最大机械数量
$NT_{i,j}$	船舶 i 在泊位 j 的作业结束时刻
a_i	船舶 i 到港时刻
c_i	船舶 i 靠泊时刻
T_{start}	潮汐时刻开始
T_{end}	潮汐时刻结束
t_{ik}^{start}	机械作业开始时刻, i 和 k 分别指代船舶和卸船机标识
t_{ik}^{end}	机械作业结束时刻, i 和 k 分别指代船舶和卸船机标识
e_{ik}	卸船机 k 服务船舶 i 的能耗
q_{ik}	卸船机 k 服务是否服务船舶 i
$y_{ik(i+1)}$	卸船机 k 服务船舶 i 后是否紧接着服务船舶 $i+1$
$Q_i^{\min}$	船舶 i 的最小岸桥数
$Q_i^{\max}$	船舶 i 的最大岸桥数
η	单卸船机卸船效率
D_i	单船舶 i 的货物量
e_i^{operate}	船舶 i 的卸船阶段能耗
e^{shore}	岸桥能耗
e_r^{unit}	每单位货物在第 r 段皮带机上的运输能耗
D_{ilk}	货物 i 的第 k 个子批次存储至第 l 个货位的货物量
d_r	在 r 段皮带机上的运输距离
C_l	第 l 个货位的容量限制
z_{ilk}	货物 i 的第 k 个批次运输至 l 货位的数量
η_u	机械作业效率, u 表示涉及到的作业机械
ρ_u	移动能耗, u 表示涉及到的作业机械
T_{storage}^i	货物 i 的堆存期
e_{uu}	皮带机载重量, uu 表示子批次的不同流程涉及到的机械
C_{uu}	皮带机最大负载, uu 表示子批次的不同流程涉及到的机械

2.3 数学模型

本文提出一种基于图结构的散货港口作业要素表征方法,如图1所示,以泊位、堆取料机、转角楼、堆场货位和出入库区域作为节点,以皮带流程为边,同时,将堆取料机的作业抽象为无长度的边,建立如图1右所示的图表征模型,为全流程优化提供基础架构。

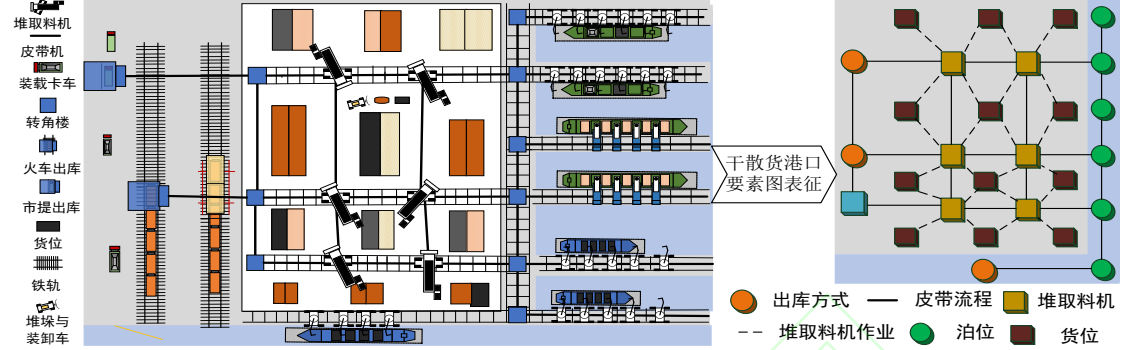


图1 干散货港口图模型构建

Fig. 1. Construction of Dry Bulk Port Graph Model

在图模型基础上,本文将全流程作业划分为两个阶段,第一阶段为泊位卸船机联合调度,第二阶段则是在一阶段泊位分配方案的基础上,考虑堆场的流程优化与货位分配。本文针对两个阶段问题的特征和属性,构建了两个混合整数规划模型。首先是第一阶段的基于异步作业策略的“泊位-卸船机”协同配置模型:

$$\min T_{\text{ship}} = \sum_{f \in F} (DT_f - AT_f) \quad (1)$$

$$\min \left(\sum_{i=1}^N E_i^{\text{ship}} + \sum_{k=1}^K E_k^{\text{crane}} + E^{\text{shore}} \right) \quad (2)$$

$$E_i^{\text{ship}} = e_i^{\text{wait}} \times w_{1,i} \quad (3)$$

$$E_k^{\text{crane}} = \rho_k \sum_{i=1}^N (t_{ik}^{\text{end}} - t_{ik}^{\text{start}}) \quad (4)$$

$$E^{\text{shore}} = e_i^{\text{operate}} \times w_{2,i} \quad (5)$$

$$\text{s. t.} \quad c_i \geq AT_f \quad (6)$$

$$w_{1,i} = \begin{cases} NT_{i-1,j-1} - AT_i, & AT_i < NT_{i-1,j-1} \\ 0, & AT_i \geq NT_{i,j} \end{cases} \quad (7)$$

$$DT_f = \begin{cases} T_{\text{start}} + 24 - NT_{i,j}, & NT_{i,j} > T_{\text{end}} \\ 0, & c_i \in [T_{\text{start}}, T_{\text{end}}] \end{cases} \quad (8)$$

$$w_{1,i} \geq 0, w_{2,i} \geq 0 \quad (9)$$

$$t_{ik}^{\text{end}} \leq t_{(i+1)k}^{\text{start}} + L(1 - y_{ik(i+1)}) + L(2 - q_{ik} - q_{(i+1)k}), q_{ik} \in \{0,1\} \quad (10)$$

$$Q_i^{\min} \leq \sum_{k=1}^K q_{ik} \leq Q_i^{\max} \quad (11)$$

$$\sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^K q_{ik} \leq K \quad (12)$$

$$\sum_{k=1}^K \eta(t_{ik}^{\text{end}} - t_{ik}^{\text{start}}) \geq D_i \quad (13)$$

$$AT_f \leq t_{ik}^{\text{start}} \leq t_{ik}^{\text{end}} \leq DT_f \quad (14)$$

$$DT_f - AT_f \geq \max_k t_{ik}^{\text{end}} - t_{ik}^{\text{start}} \quad (15)$$

$$\left| \sum_{k=1}^K q_{ik} - \sum_{k=1}^K q_{jk} \right| \leq 1 \quad (16)$$

$$t_{ik}^{\text{start}} \geq c_i \quad (17)$$

$$e_i^{\text{operate}} \times w_{2,i} \leq e^{\text{shore}} \times w_{2,i} \quad (18)$$

式（1）至式（5）是港口泊位分配的目标函数；式（6）表示开始作业时间不早于到达时刻；式（7）表示在子任务 a 中，泊位 j 对到港船舶 i 进行服务的等待靠泊时长；式（8）式（9）表示船舶需要在暂停泊位等待至潮汐时间段才可以离港，等待时间非负；式（10）表示一个岸桥作业在一个时刻只服务于一艘船舶；式（11）表示每艘船分配的岸桥数在规定岸桥数范围之内；式（12）表示所有船舶分配的岸桥总数不超过总体的岸桥数量；式（13）表示卸船机卸货总量不少于当前船舶的载货量；式（14）和（15）表示卸船机开始作业时间处于当前船舶的到港和离港时间之间；式（16）表示在某一时刻，一个泊位只能服务一艘船舶且每艘船分配至唯一泊位；式（17）表示岸电系统仅可在船舶靠泊后使用；式（18）表示卸货阶段能耗需要由岸电系统覆盖。

其次是第二阶段的“堆场货位分配-水平运输流程”联合调度模型：

$$\min \left(\sum_{i=1}^P \sum_{k=1}^{K_i} \sum_{r=1}^S \left[e_r^{\text{unit}} \times D_{ilk} \times d_r \times y_{ir}^k \right] \right) \quad (19)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{l=1}^P \sum_{k=1}^{K_l} D_{ilk} = D_i \quad (20)$$

$$\sum_{l=1}^P \sum_{k=1}^{K_l} D_{ilk} \leq C_l \quad (21)$$

$$\sum_{l=1}^P z_{ilk} \in \{0,1\} \quad (22)$$

$$e_{1,r}^{\text{unit}} = K_1 \times \frac{e_{uu}^{\text{unit}}}{\eta_u} + \frac{K_1 \times e_{uu}^{\text{unit}}}{2 \times C_{uu}} \quad (23)$$

$$e_{2,r}^{\text{unit}} = \frac{e_{uu}^{\text{unit}}}{\eta_u} \times d_r \times 0.85 \quad (24)$$

$$\tau_i = \begin{cases} \text{短期区, if } T_{\text{storage}}^i < 7 \text{天} \\ \text{中期区, if } 7 \text{天} \leq T_{\text{storage}}^i \leq 30 \text{天} \\ \text{长期区, if } T_{\text{storage}}^i > 30 \text{天} \end{cases} \quad (25)$$

$$t_{iu}^{\text{end},k} \leq t_{iu}^{\text{start},k+1}, \forall i \in \mathbf{V}, k < K_i, u \in \mathbf{G} \quad (26)$$

$$t_{iu}^{\text{end},k} - t_{iu}^{\text{start},k} \geq \frac{D_{ilk}}{\eta_u} \quad (27)$$

$$\sum_{i=1}^N D_i \sum_{p \in e_{uv}} x_i^p \leq C_{uv}, \forall e_{uv} \in \mathbf{E} \quad (28)$$

式（19）表示散货堆场总能耗最低的目标函数；式（20）表示货物拆分后各子批次量等于原货物量；式（21）和（22）表示每个货位存在容量限制，且每个子批次只能分配到一个

货位；式（23）和（24）表示堆取料机和皮带机的能耗时间计算；式（25）表示堆场划分为短期区、中期区、长期区；式（26）和（27）表示子批次的作业流程不可重叠，同一堆取料机对同一货物子批次连续作业；式（28）表示一段皮带机的运输量 e_{uu} 不超过最大负载 C_{uu} (吨/小时)。

3 算法设计

3.1 求解思路与算法选择

散货港口的全流程作业优化问题是一个典型的 NP Hard 问题，传统启发式算法难以处理作业环境复杂的干散货港口的要素关系。针对第一阶段“泊位-卸船机”协同配置模型，本文设计了一种集成异步调度算法的改进非支配遗传算法（NSGA-II）；针对第二阶段的“堆场货位分配-水平运输流程”联合调度模型，本文设计了一种集成动态掩码机制的深度确定性策略梯度算法（DDPG），实现模型的快速收敛与求解。

3.2 算法步骤

3.2.1 基于非支配遗传算法的联合求解方法

针对第一阶段的“泊位-卸船机”协同配置模型，设计算法具体步骤如下：

步骤 1：初始化各泊位状态，包括初始岸桥数（平均分配）、当前作业状态及作业时间跨度，设定种群规模。步骤 2：以船舶实际到港顺序及通航安全为准，生成第一层编码（船舶进港序列）；据此随机分配泊位，形成完整染色体如图 2 所示。步骤 3：按顺序处理船舶，以到港时间与泊位空闲时间中的较大值作为开始作业时间，结合异步策略动态分配岸桥，确保不超过船舶需求与泊位可用岸桥数。步骤 4：异步调度通过调整相邻重叠且空间接近船舶的岸桥数量，在满足移动距离约束下交换岸桥、调整作业时间，以降低总成本，并返回优化方案。步骤 5：使用二元锦标赛选择父代，对船舶序列进行两点交叉生成合法排列，对泊位分配进行均匀交叉，生成子代。步骤 6：随机交换船舶顺序与泊位编号，产生新解；按非支配关系分层，计算拥挤度，据此筛选父代。步骤 7：迭代执行：选择父代→交叉/变异→评估子代；合并父子代种群，进行非支配排序与拥挤距离筛选，提取帕累托前沿。迭代 n 代后，利用拐点法输出总作业时间与能耗均衡的最优解。

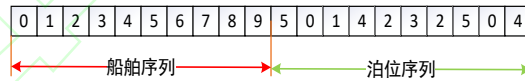


图 2 染色体基础编码设计
Fig. 2 Basic Chromosome Encoding Design

3.2.2 深度确定性策略梯度求解算法

针对第二阶段的“堆场货位分配-水平运输流程”联合调度模型，本文设计了一种基于 DDPG 的堆场货位分配运输算法，环境包含 6 个港口、12 个堆存区及 3 个出库点，堆存区按存储周期分为短、中、长期三类。货物属性包括数量、存储周期和出库方式，分配需满足路径约束，并严格匹配存储周期要求。算法首先按存储周期筛选优先区域，并借助动态掩码机制强化约束满足。这一过程中，DDPG 构建 Actor-Critic 框架，Actor 输出经 Softmax 处理的分配比例，Critic 评估动作价值；目标网络通过软更新提升稳定性，噪声机制兼顾探索与延迟更新以抑制误差。时间成本依据路径运输效率和费率折算（100 元/小时），能耗成本基于电机功率计算（0.1 元/kWh），堆取料机垂直堆垛作业被统一建模为路径成本。智能体通

过 1000 轮迭代训练，加入高斯噪声探索，经验回放至批量规模后更新网络，训练中通过奖励曲线监测收敛。图 3 为算法基础框架。

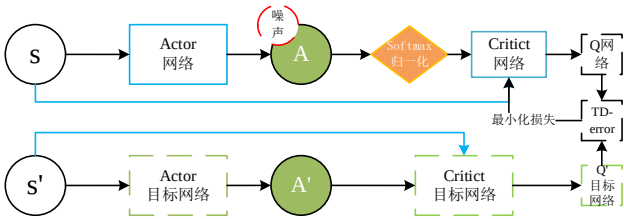


图 3 深度确定性策略梯度算法基础框架

Fig. 3 Basic Framework of Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) Algorithm

综上所述，两阶段模型的求解算法流程如图 4 所示：

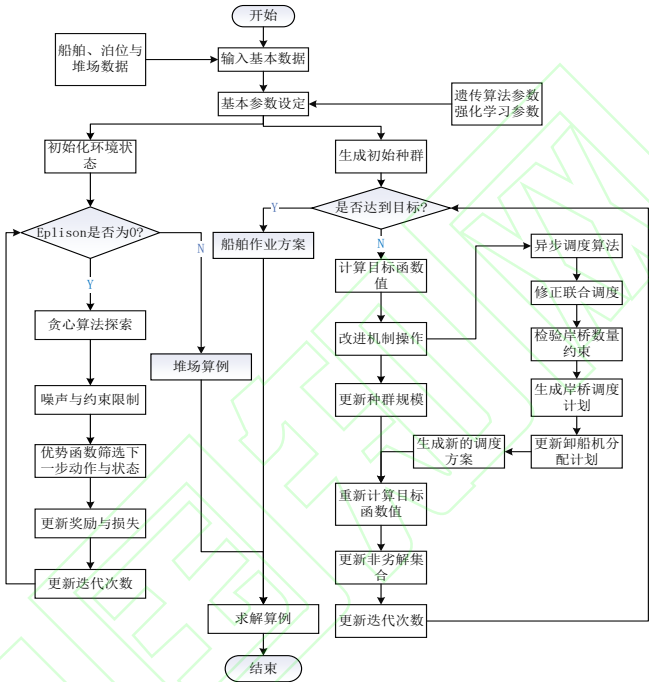


图 4 算法流程图

Fig. 4 Algorithm Flowchart

4 算例分析

4.1 算例信息及参数

设定某干散货大型港口共拥有 6 个离散型散货泊位，经中国北方某港口调研可知，常规的卸船机作业效率一般在 300 吨/小时，设定第一阶段模型的单台卸船机作业功率为 100 千瓦，移速为 0.5 千米/小时；港口包括 6 个泊位。第二阶段模型的堆场共有 12 个货位，长期区货位包括 1、6、7、12，短期区货位包括 2、3、4、5，中期区货位包括 8、9、10、11。

船舶到港数据见表 2，泊位数据见表 3：

表 2 船舶实验信息

Table 2 Vessel Experiment Information

船舶序号	船舶长度	载重量（吨）	到港时刻	堆存期	出库方式
1	160	2500	5	中期	火车出库
2	200	4000	6	中期	市提出库
3	250	1500	7	中期	装船出库

4.2 算例结果

本文在 32GB 内存的 PC 上运用 Python3.11 编程实现本文的改进遗传算法和深度强化学习算法，并设定两类求解算法相关参数为：遗传算法种群规模为 100，迭代次数为 100 次，交叉概率取值为 0.9，变异概率取值为 0.1。DDPG 的迭代轮次为 1000，批量大小为 64，衰减率为 0.99，学习率为 1×10^{-3} ，记忆池储量 10000。

第一阶段的“泊位-卸船机”协同配置模型求解结果见表 3 与图 5。

表 3 船舶作业序列

Table 3 Vessel Operation Sequence

	船舶编号	到达时刻	泊位	作业时间	卸船机
方案 1	0	5	泊位 1	4.58	2
	1	6	泊位 2	1.08	4
	2	7	泊位 1	2.25	4
	总能耗			2533.33kWh	
方案 2	1	5	泊位 5	2.08	4
	2	6	泊位 2	3.33	4
	0	7	泊位 1	1.25	4
	总能耗			2958.33kWh	
方案 3	0	5	泊位 0	4.17	2
	1	6	泊位 1	6.67	2
	2	7	泊位 2	2.5	2
				3333.33kwh	

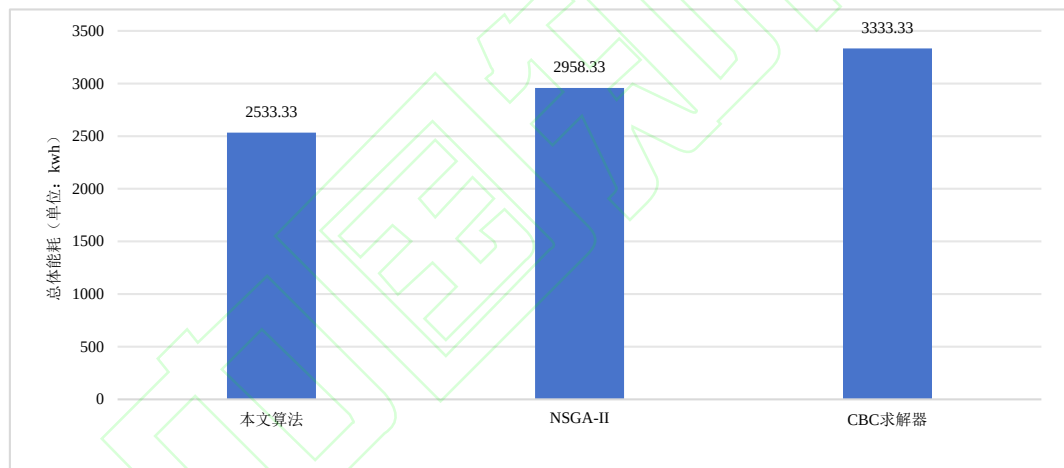


图 5 算法结果成本对比

Fig.5 Algorithm Results Cost Comparison

第二阶段集成动态掩码机制的 DDPG 求解算法的奖励函数训练结果如图 6 所示：

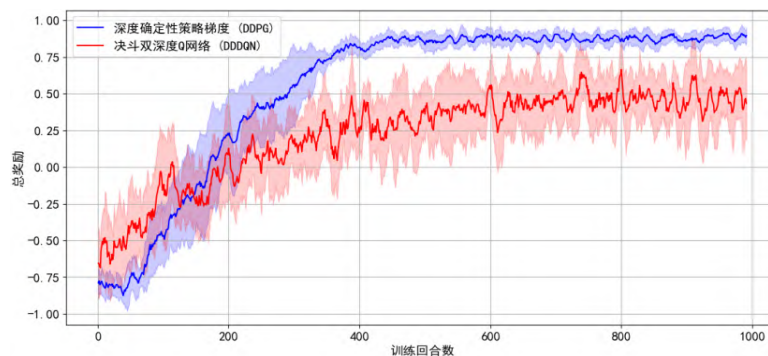


图 6 DDPG 与 DQN 算法对比

Fig. 6 Comparison between DDPG and DQN Algorithms

第二阶段的“堆场货位分配-水平运输流程”联合调度模型求解结果见表 4 与图 7。

表 4 四种算法的优化方案对比

Table 4 Comparison of optimization schemes of the two algorithms

方案	货物量	堆存期	出库方式	货位	堆存量	总成本	能耗成本	时间成本
DQN	2500 吨	长期	火车出库	Heap5	2500 吨	455.17 元	38.50 元	416.67 元
DDPG	2500 吨	长期	火车出库	Heap7	2500 吨	308.01 元	24.67 元	283.33 元
PSO	2500 吨	长期	火车出库	Heap1	2500 吨	498.93 元	94.45 元	404.48 元
CBC	2500 吨	长期	火车出库	Heap1	2500 吨	417.67 元	34.34 元	383.33 元
DQN	4000 吨	短期	市提出库	Heap5	4000 吨	847.05 元	153.71 元	693.33 元
DDPG	4000 吨	短期	市提出库	Heap2	4000 吨	576.55 元	43.22 元	533.33 元
PSO	4000 吨	短期	市提出库	Heap2	4000 吨	695.82 元	142.71 元	553.11 元
CBC	4000 吨	短期	市提出库	Heap2	4000 吨	576.55 元	43.22 元	533.33 元
DQN	1500 吨	中期	装船出库	Heap5	1500 吨	429.51 元	49.52 元	380.00 元
DDPG	1500 吨	中期	装船出库	Heap10	1500 吨	389.61 元	29.61 元	360.00 元
PSO	1500 吨	中期	装船出库	Heap3	1500 吨	213.40 元	28.25 元	185.15 元
CBC	1500 吨	中期	装船出库	Heap10	1500 吨	389.61 元	29.61 元	360.00 元

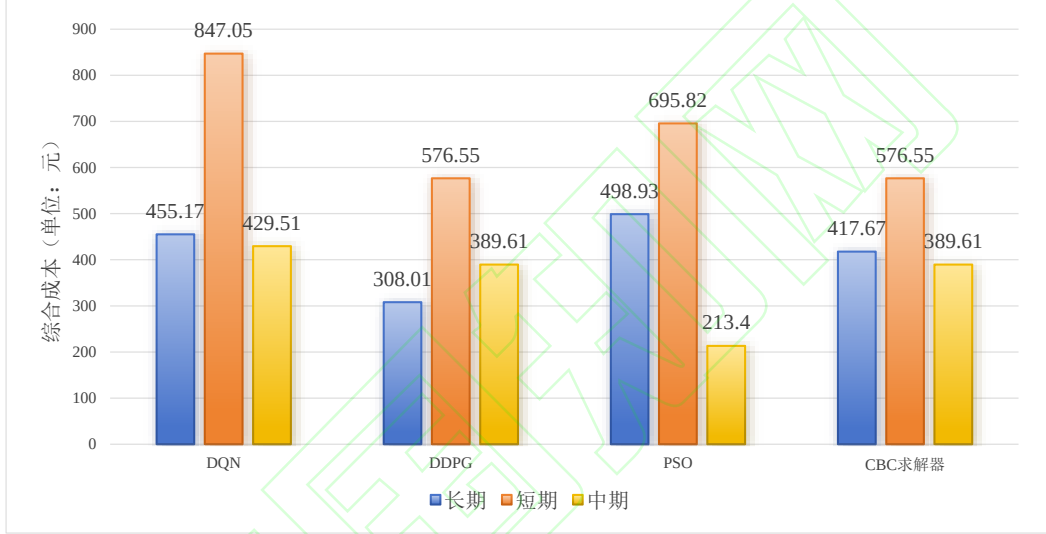


图 7 四种算法的结果对比

Fig. 7 Comparison of Results from Four Algorithms

表 3 和图 5 展现了本文方法的求解结果、基于 NSGA-II 的求解结果和基于 CBC 求解器的求解结果对比，本文方法在降低能耗方面有更加优越的表现，而 NSGA-II 和 CBC 求解器由于算法性能的限制，其优化方案的能耗均显著高于本文方法。表 4 和图 7 为四种算法的结果对比，DQN、粒子群算法与 CBC 求解器的结果在总体的时间成本和能耗成本都高于本文采用的 DDPG 训练优化策略。图 6 为 DDPG 与 DQN 算法的性能对比，可以看出，由于借助噪声增强探索性，DDPG 在前期的奖励函数的提升速率慢于 DQN 算法，但是，随着训练回合数增加，前者的学习效果逐渐优于后者，并保持在稳定性上有更好的表现。

4.3 模型有效性分析

“堆场货位分配-水平运输流程”联合调度模型的主要约束条件为出入库路径约束，其核心功能为提升堆场的出入库效率，在选择货位时，如果不考虑堆场的出库方案，只按照堆存期进行存储，则智能体倾向于随机将货物存储至任意货位，以算例为例，删除路径约束后的结果见表 5，总成本为 1528.38 元，高于本文方案的 1274.17 元，成本显著增加。

表 5 去除路径约束的优化结果

Table 5 Optimization Results with Path Constraints Removed

堆场入口	入库堆存期	出库方式	货位选择	堆存量	总成本	能耗成本	时间成本
2500 吨	长期	火车出库	Heap6	2500 吨	308.00 元	24.67 元	283.33 元

4000 吨	短期	市提出库	Heap5	4000 吨	744.03 元	50.70 元	693.33 元
1500 吨	中期	装船出库	Heap9	1500 吨	476.34 元	36.34 元	440.00 元

4.4 参数灵敏度分析

干散货港口存在入港散货数不匹配额定货位存储量的问题。本文以入港货物数量为参考进行灵敏度分析。联合调度模型的灵敏度分析算例结果见表 6:

表 6 灵敏度计算结果分析
Table 6 Sensitivity Analysis Results

货物数量	堆存区域	调度方案	总成本	能耗成本	时间成本
25000 吨	长期	Heap6 分配量:20000.00 吨 Heap7 分配量:5000.00 吨	3080.08 元	246.74 元	2833.33 元
40000 吨	短期	Heap2 分配量:20000.00 吨 Heap3 分配量:10000.00 吨 Heap5,分配量:10000.00 吨	6742.49 元	475.82 元	6266.67 元
15000 吨	中期	Heap10 分配量:15000.00 吨	3896.09 元	296.09 元	3600.00 元

由表 6 可知,当散货堆场的入库量大于等于单货位货物容量时,算法会优先选择填满最佳货位,然后选择综合成本较小的堆存期内其余货位进行存储;散货入库量小于货位剩余容量时,模型根据优化目标进行路径规划和货位分配,将货物存储至综合成本最低且满足堆存期条件的货位;同时,由于皮带机的运输效率、堆取料机的作业效率固定,若运输、堆垛相同数量的货物在同一流程时间相同,皮带机的运行速率会更大,能耗更高,本文模型能够平衡两种指标得到优化方案。

5 结论

本文综合考虑干散货港口作业中资源调度的复杂性,构建了以最小化作业成本为目标的两阶段混合整数规划模型,引入异步作业策略、动态掩码与路径约束集成方法,应用 NSGA-II 与 DDPG 算法,对卸船机调度与堆场货位分配协同优化问题进行求解,结果表明:

- (1) 本研究通过集成“泊位-卸船机”与“堆场分配-水平运输”两个作业阶段,实现了从码头前沿到货物出库的卸货作业全流程协同优化。该集成方案能在提升整体效率的同时,使船舶泊位调度能耗降低 14.3%,货物运输综合作业成本降低 26.4%。
- (2) 本研究采用一种基于图结构的散货港口作业要素物理表征方法,在图结构基础上,考虑不同作业的特征,通过两阶段优化的模式,有效的降低综合作业成本达 16.6%,实现了复杂问题的多阶段求解和多作业要素的协同高效作业。
- (3) 针对分阶段求解策略,本文引入深度强化学习,设计了一种混合式的求解架构。相较于传统求解器,在泊位分配阶段,效能提升 24%,堆场作业阶段,效能提升 7.9%。本求解器可为散货港口卸货作业全流程协同优化问题提供有效的求解思路。

基于上述结果,可获得如下管理启示:港口运营方可基于本文提出的全流程集成优化模型,在实际调度中动态响应船舶到港与堆场状态变化,从而实现成本与能效的多目标优化。此外,提前协调货主信息与机械参数的动态配置变化,可为干散货港口运营提供量化决策支持,增强系统应对不确定性的能力。政府或港务管理单位可参考本文模型推进港口作业标准化与资源调度智能化,推动行业数据共享与优化算法的应用落地。

参考文献

[1] 交通运输部规划研究院. 2024 年度中国港口运行分析报告[R]. 北京: 交通运输部规划研究院, 2025.

[2] CORDEAU J F, LAPORTE G, LEGATO P, et al. Models and Tabu Search Heuristics for the Berth-Allocation Problem[J]. Transportation Science, 2005, 39(4): 526-538.

-
- [3] 计明军, 李嘉伟, 胡寒霖, 高振迪. 自动化干散货码头资源分配与多机械协同调度优化研究[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(6): 317-326. [JI Mingjun, LI Jiawei, HU Hanlin, GAO Zhendi. Resource Allocation and Multi-machinery Cooperative Scheduling Optimization in Automated Dry Bulk Terminals[J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2025, 25(6): 317-326.]
- [4] Yang Zhong-Yi, Cao Xia, Xu Rui-Zhe, Hong Wei-Chiang, Sun Su-Long. Applications of chaotic quantum adaptive satin bower bird optimizer algorithm in berth-tugboat-quay crane allocation optimization[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 237(Part A): 121471.
- [5] Ran Lingyu, Liu Boning, Zhang Guiqing, Cheng Yongxi. An improved particle swarm optimization algorithm for berth allocation and time-variant quay crane scheduling problem during an emergency[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 269: 126406.
- [6] Li Haijiang, Li Shenyi, Jia Peng, Zhang Jingwen, Ma Qianli. Integrated optimization of berth and unloader allocation at dry bulk ports considering load reduction and berth shifting[J]. Ocean Engineering, 2025, 321: 120454.
- [7] 孙玉姣, 胡祥培, 曾庆成. 集装箱码头装卸作业顺序多目标优化调度模型[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(1): 195-209. [SUN Yujiao, HU Xiangpei, ZENG Qingcheng. A multi-objective optimization model for operation scheduling in container terminals[J]. Systems Engineering - Theory & Practice, 2020, 40(1): 195-209.]
- [8] 胡自强, 魏玉光, 安然, 等. 复杂网络结构与环境下多式联运网络路径优化与流量分配[J]. 交通运输系统工程与信息, 2025, 25(03): 44-60. [HU Ziqiang, WEI Yuguang, AN Ran, et al. Optimization of Routing and Traffic Allocation in Multimodal Transportation Network with Complex Network Structure and Environment [J]. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 2025, 25(3): 44-60.]
- [9] Cheng Shu, Liu Qianyu, Jin Heng, Zhang Ran, Ma Longhua & Chiew Foong Kwong. Collaborative optimization of truck scheduling in container terminals using graph theory and DDQN[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 6950.
- [10] Jin Xin, Mi Nan, Song Wen, Li Qiqiang. Scheduling of twin automated stacking cranes based on Deep Reinforcement Learning[J]. Computers & Industrial Engineering, 2024, 191: 110104.
- [11] Li Yiming, Sun Zhuo, Hong Soondo, An exact algorithm for multiple-equipment integrated scheduling in an automated container terminal using a double-cycling strategy[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2024, 186: 103565.
- [12] Liu Wenqian; Zhu Xiaoning; Wang Li; Wang Shuai. Multiple equipment scheduling and AGV trajectory generation in U-shaped sea-rail intermodal automated container terminal[J]. Measurement, 2023, 206: 112262